



G検定直前チートシート

4/4

人工知能分野の問題

1 身体性

定義

- 知能は頭の中だけでなく、身体と環境との相互作用から生まれるという考え方
- 知覚・運動・行為が知能の形成に重要

キーパーソン / 用語 / 年代

- ロドニー・ブルックス
- エンボディメント (Embodiment)
- サブサンプション・アーキテクチャ

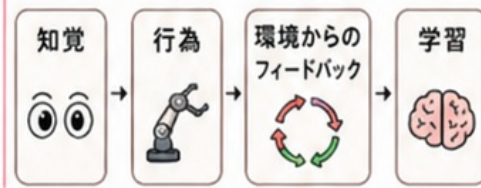
AIにとってなぜ重要か

- 身体を通じた環境との相互作用を重視する考え方
- 記号だけでは扱いにくい知能を補う視点

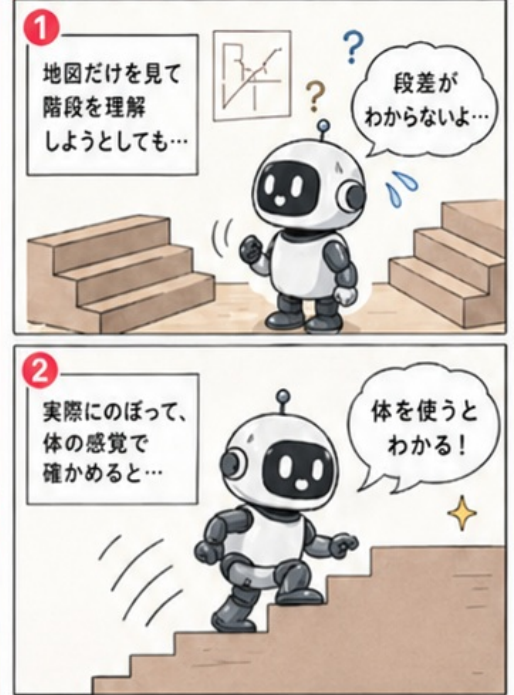
具体例 (身体を使って世界とやり取りする)



キーフレーズ



マンガで理解! 身体性



試験ポイント

- 身体性 = 身体と環境の相互作用を重視
- ブルックスが代表的人物

2 知識獲得のボトルネック

定義

- 専門家の知識を集め、整理し、ルール化するのが難しい問題
- エキスパートシステムの欠点を背景として知られる

キーパーソン / 用語 / 年代

- エドワード・ファイゲンバウム
- 第二次AIブーム
- MYCIN / エキスパートシステム
- 暗黙知

AIにとってなぜ重要か

- 専門家の知識は膨大で、整理しにくい
- 知識の獲得や保守にも大きなコストがかかる

具体例 (知識をシステムにするまでの流れ)



※「知識整理」と「ルール化」がボトルネック!

マンガで理解! 知識獲得のボトルネック



試験ポイント

- 知識獲得のボトルネック = 知識整理・入力の困難さ
- 第二次AIブーム特有の問題

このページの要点

- 身体性: 身体と環境
- 知識獲得のボトルネック: 知識の整理が化が難しい
- 現実世界のAIでは学習と相互作用が重要